

Kontrolní číslice v kuchyni

Čárové kódy EAN a ISBN z domácnosti – ruční i programová kontrola a test, které chyby kód odhalí

1. a 2. ročník · ★★☆☆
celoročně · matematika kolem nás

Jméno: _____

Datum: _____

Sesbíráš čísla EAN-13 z obalů potravin a ISBN z knih, ručně ověříš kontrolní číslici a napíšeš funkce, které kód zkontrolují. Pak budeš do kódů záměrně vnášet chyby (překlep jedné číslice, prohození sousedních číslic, dvě chyby) a změříš, kolik procent chyb odhalí EAN-13, ISBN-10 a prostý součet číslic. Nakonec navrhneš vlastní kontrolní číslici a obhájíš ji.

Kdy: kdykoli; k hodinám Číselné obory a dělitelnost (týden 17 – únor 2027), Kódování a přenos dat (týden 19 – březen 2027) a Podprogramy (týden 26 – duben 2027)

Čas: 20 min sběr kódů, 40 min ruční kontrola, 60 min program a testy

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H33 Číselné obory, dělitelnost (týden 17); 1.+2. H37 Kódování a přenos dat (týden 19); 1.+2. H47 Testování a ladění (týden 24); 1.+2. H52 Podprogramy (týden 26)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. – *zbytek po dělení 10 a 11, dělitelnost váženého součtu*

INF-02b Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. – *porovnání kódů podle odolnosti vůči chybám*

INF-08c V programu používám podprogramy s parametry a návratovými hodnotami. – *funkce s parametrem a návratovou hodnotou (kontrola, výpočet číslice)*

INF-09 Ověřím správnost, najde a opraví případnou chybu v algoritmu, otestuji, odladím a optimalizuji program. – *testování funkcí na správných i záměrně chybných vstupech*

Pomůcky

- aspoň 15 obalů potravin a drogerie s čárovým kódem (13 číslic pod kódem)
- 3–5 knih s ISBN (knihy vydané před rokem 2007 mívají desetimístné ISBN-10)
- papír, tužka, kalkulačka
- Python / Google Colab

Bezpečnost

- Používej jen kódy zboží a knih. Nepracuj s čísly platebních karet, bankovních účtů, rodnými čísly ani čísly dokladů – i když mají kontrolní číslice, jsou to citlivé osobní údaje.

Postup

1. Přepiš 13místná čísla EAN z aspoň 15 obalů a ISBN z knih. Všímni si prvních tří číslic (859 = Česko, 978 a 979 = kniha).
2. Ručně ověř 3 kódy EAN-13: číslice zleva násob střídavě vahami 1 a 3 (13. číslice má váhu 1), sečti a zkontroluj, že součet je dělitelný 10.
3. Ručně ověř ISBN-10: číslice násob vahami 10, 9, ..., 1 (znak X znamená 10) a zkontroluj dělitelnost 11. ISBN-13 se kontroluje stejně jako EAN.
4. Napiš funkce `ean_ok(kod)`, `ean_cislice(kod,12)` a `isbn10_ok(kod)`, které vrátí True/False nebo kontrolní číslici, a otestuj je na všech sesbíraných kódech – všechny musí projít.
5. Napiš funkci, která do správného kódu vnese náhodnou chybu: a) změní jednu číslici, b) prohodí dvě sousední různé číslice, c) změní dvě číslice.
6. Pro každý typ chyby vytvoř 1000 poškozených kódů a spočítej, kolik jich kontrola odhalí – pro EAN-13, ISBN-10 a pro prostý součet číslic dělitelný 10.
7. Navrhni vlastní kontrolní číslici (jiné váhy, jiný dělitel, dvě číslice) a stejným testem ji porovnej s EAN-13.

Sesbírané kódy

kód (EAN / ISBN)	vážený součet	zbytek po dělení 10 (11)	platný?	poznámka (prefix, zboží)

kód (EAN / ISBN)	vážený součet	zbytek po dělení 10 (11)	platný?	poznámka (prefix, zboží)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: EAN-13 je platný, když $S = c_1 + 3c_2 + c_3 + 3c_4 + \dots + 3c_{12} + c_{13}$ je dělitelný 10; kontrolní číslice c_{13} doplní vážený součet prvních 12 číslic na nejbližší násobek 10. ISBN-10 je platné, když $10c_1 + 9c_2 + \dots + 2c_9 + c_{10}$ je dělitelný 11.
- Proč EAN nepozná některá prohození: prohozením sousedních číslic a, b (váhy 1 a 3) se součet změní o $2(a - b)$, což je násobek 10 právě pro $|a - b| = 5$. ISBN-10 s dělitelem 11 (prvočíslo) odhalí každou změnu jedné číslice i každé prohození sousedních číslic.
- IT: funkce s parametrem a návratovou hodnotou, převod textu na seznam číslic (`[int(z) for z in kod]`), cyklus pro 1000 náhodných pokusů; výsledky v procentech do tabulky a sloupcového grafu; testovací sada správných i schválně chybných kódů (assert).
- AI kriticky: jazykový model někdy kontrolní číslici „spočítá“ špatně nebo si vymyslí pravidlo. Nech ho ověřit tři tvé kódy, porovnej s vlastní funkcí a vysvětli, kde se spletl.

Otázky k vyhodnocení

- Prošly všechny tvoje kódy? Pokud ne, našel jsi chybu v kódu, nebo v přepisu?
- Proč se u EAN střídají váhy 1 a 3? Co by se stalo s odhalováním prohození, kdyby byly všechny váhy 1?
- Proč ISBN-10 používá dělení 11, a ne 10? Jakou nevýhodu to přináší (znak X)?
- Které chyby dělají lidé při přepisu nejčastěji a který kód je proti nim nejodolnější?
- V čem je tvoje vlastní kontrolní číslice lepší nebo horší než EAN-13? Dolož to čísly.

Odevzdej (online)

- tabulka sesbíraných kódů (CSV) a ruční výpočet tří kódů
- zdrojový kód funkcí s testy
- tabulka a graf úspěšnosti odhalení chyb pro jednotlivé kódy
- zpráva 5–10 vět s návrhem a obhajobou vlastní kontrolní číslice

Spolupráce na dálku (volitelně)

Skupina vytvoří sdílenou tabulku kódů EAN (každý přidá 15 ze své domácnosti). Každý pak svým programem zkontroluje kódy ostatních – odhalené překlepy ukážou, jak dobře kontrolní číslice chrání při přepisu – a porovnáte četnost prefixů zemí.

Chceš víc?

- Prostuduj Luhnův algoritmus a zjisti, proč odhalí téměř všechna prohození sousedních číslic (kromě $09 \leftrightarrow 90$); testuj ho jen na vymyšlených číslech.
- Komprese: ulož tutéž fotku v kvalitě JPEG 10, 30, 50, 70 a 90 % a vynes velikost souboru proti kvalitě – kde je rozumný kompromis?

Orientační výsledek (pro kontrolu): Všechny skutečné kódy by měly projít (jinak jde nespíš o chybu při přepisu – i to je výsledek). Příklad: pro prvních 12 číslic 859400012345 je vážený součet 77, kontrolní číslice 3; ISBN-10 0-306-40615-2 má vážený součet $132 = 12 \cdot 11$. Simulace (200 000 kódů): EAN-13 odhalí 100 % změn jedné číslice, asi 89 % prohození sousedních různých číslic (8 z 9 – nepozná rozdíl 5, např. $16 \leftrightarrow 61$) a asi 89 % dvojitych chyb; ISBN-10 odhalí 100 % jednoduchých chyb i prohození a asi 90 % dvojitych; prostý součet číslic pozná každou jednu změněnou číslici, ale žádné prohození (0 %). Wikipedie uvádí zaokrouhleně 90 % – ze všech 100 dvojic číslic jich EAN nepozná 10 (rozdíl 5).

Zdroje a nástroje

- EAN (GTIN) – Wikipedie** – struktura kódu a výpočet kontrolní číslice
<https://cs.wikipedia.org/wiki/EAN>
- ISBN – Wikipedie** – kontrolní číslice ISBN-10 a ISBN-13 s příkladem
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
- Luhnův algoritmus – Wikipedie** – další kontrolní součet pro rozšíření
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luhn%C5%AFv_algoritmus
- Bobřík informatiky** – soutěžní úlohy z kódování a informatického myšlení
<https://www.ibobr.cz/>